



DOMINATION · DAS KARTENSPIEL

BALANCE-SIMULATION

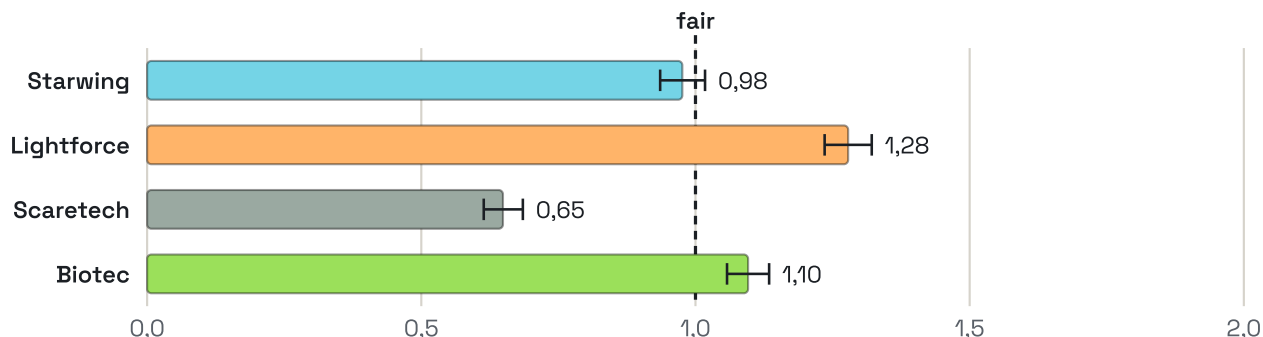
Stand 27.9.2026 · Strategie-Bots auf der Spiel-Engine der App

Erzeugt am 27.9.2026 mit dem Balance-Simulator (`npm run sim`, Tools/sim/). Die Partien laufen über die echte Spiel-Engine der App. Spielfeld, verdeckte Planeten und die Entscheidungen übernehmen Strategie-Bots (Modell und Grenzen in Abschnitt 9).

KURZFASSUNG

Stärke je Fraktion, wenn jede ihre beste gefundene Strategie spielt (Abschnitt 5), gemittelt über 2–4 Spieler und alle Siegpunkt-Einstellungen. 1,00 ist eine faire Siegquote ($1 / \text{Spielerzahl}$), 1,20 heißt 20 % häufiger als fair.

Fraktion	Stärke	Bereich (95 %)	Einschätzung	Beste Spielweise (Abschnitt 4)	Optimierte Strategie bei 30 SP: Schwerpunkte
Starwing	0,98	0,94–1,02	ausgeglichen	Festung	kauft Upgrades, sammelt Siegpunkte (Planeten, Upgrades), volle 1. Reihe
Lightforce	1,28	1,24–1,32	zu stark	Festung	sammelt Siegpunkte (Planeten, Upgrades), repariert viel, starke Verteidigung
Scaretech	0,65	0,61–0,69	zu schwach	Festung	hält Credits zurück, starke Verteidigung, viele Einheiten
Biotec	1,10	1,06–1,13	ausgeglichen	Blitzangriff	greift oft an, wenig Wirtschaft, kauft sofort, statt zu sparen



Stärke je Fraktion (Balken) mit 95-%-Bereich (Linie). Gestrichelt: faire Siegquote.

- **Stärkste Fraktion: Lightforce** (1,28), **schwächste: Scaretech** (0,65).
- Am deutlichsten ist die Abweichung bei **4 Spielern**: Scaretech gewinnt 13 % der entschiedenen Partien (fair: 25 %).
- Auffälligste Karte: **Extend** (Biotec, 600 Credits, 3/3/2) mit dem höchsten Kampfwert je Credit im Spiel (1,09 je 1000 Credits, beste Einheit einer anderen Fraktion: Damokles mit 0,77), schon über den Startplaneten Hive zu haben (Abschnitt 8).
- Am ausgeglichensten von den getesteten Änderungen: **K1: Lichtkoloss, Antimat., Flottenb.** (mittlere Abweichung von fair 0,02 statt 0,23). Damit liegen alle Fraktionen zwischen 0,97 und 1,03, also nahe bei fair (Abschnitt 6).
- Wer anfängt, hat einen Vorteil: Bei 4 Spielern gewinnt Platz 1 28 %, Platz 4 nur 22 % (Abschnitt 2).
- **Überlastung mit der neuen Regel** (gerettete Energiequelle wird verdeckt neu ausgelegt): Selbst wenn eine Fraktion ihre Energiequelle anfangs in Reihe 2 legt, setzt sie höchstens 1,16 Züge je Partie aus, vorher waren es bis zu 3,9 (Abschnitt 7).

1. BALANCE MIT OPTIMISIERTEN STRATEGIEN

Jede Fraktion spielt die Einstellungen, die der Optimierer für sie gefunden hat (Abschnitt 5). Alle Sitzordnungen, 300 Partien je Sitzordnung und Einstellung. Angegeben ist der Anteil an den entschiedenen Partien mit 95%-Konfidenzintervall; ▲/▼ = deutlich über/unter fair.

2 Spieler (fair: 50 %)

Fraktion	30 SP	40 SP	∞
 Starwing	30,9 % (29 %-33 %) ▼	37,8 % (36 %-40 %) ▼	32,1 % (30 %-34 %) ▼
 Lightforce	53,3 % (51 %-56 %)	61,8 % (60 %-64 %) ▲	42,3 % (40 %-45 %) ▼
 Scaretech	37,6 % (35 %-40 %) ▼	29,4 % (27 %-32 %) ▼	51,3 % (49 %-54 %)
 Biotec	78,2 % (76 %-80 %) ▲	71,1 % (69 %-73 %) ▲	73,9 % (72 %-76 %) ▲

	30 SP	40 SP	∞
Partien	3.600	3.600	3.600
Ø Runden	17,9	23,2	36,2
Sieg durch Zentralgestirn	21,5 %	16,8 %	98,9 %
Remis (nach 120 Runden)	0,0 %	0,0 %	1,1 %

3 Spieler (fair: 33 %)

Fraktion	30 SP	40 SP	∞
 Starwing	30,8 % (30 %-32 %)	27,6 % (26 %-29 %) ▼	41,8 % (41 %-43 %) ▲
 Lightforce	50,5 % (49 %-52 %) ▲	49,6 % (48 %-51 %) ▲	42,0 % (41 %-43 %) ▲
 Scaretech	20,4 % (19 %-21 %) ▼	21,7 % (21 %-23 %) ▼	23,7 % (23 %-25 %) ▼
 Biotec	31,7 % (30 %-33 %)	34,5 % (33 %-36 %)	25,7 % (25 %-27 %) ▼

	30 SP	40 SP	∞
Partien	7.200	7.200	7.200
Ø Runden	16,7	22,0	23,8
Sieg durch Zentralgestirn	37,1 %	26,6 %	99,9 %
Remis (nach 120 Runden)	0,0 %	0,0 %	0,1 %

4 Spieler (fair: 25 %)

Fraktion	30 SP	40 SP	∞
 Starwing	31,0 % (30 %-32 %) ▲	20,0 % (19 %-21 %) ▼	43,0 % (42 %-44 %) ▲
 Lightforce	31,3 % (30 %-32 %) ▲	42,8 % (42 %-44 %) ▲	28,2 % (27 %-29 %) ▲
 Scaretech	18,0 % (17 %-19 %) ▼	14,3 % (14 %-15 %) ▼	5,3 % (5 %-6 %) ▼
 Biotec	19,7 % (19 %-21 %) ▼	23,0 % (22 %-24 %)	23,5 % (22 %-24 %)

	30 SP	40 SP	∞
Partien	7.200	7.200	7.200
Ø Runden	15,2	21,6	17,5
Sieg durch Zentralgestirn	64,4 %	29,2 %	100,0 %
Remis (nach 120 Runden)	0,0 %	0,0 %	0,0 %

2. VORTEIL DURCH DIE SITZREIHENFOLGE

Anteil an den entschiedenen Partien nach Platz in der Zugreihenfolge (Platz 1 beginnt), über alle Fraktionen und Siegpunkt-Einstellungen.

Spieler	Platz 1	Platz 2	Platz 3	Platz 4	fair
2	57,3 %	42,7 %			50 %
3	36,3 %	32,8 %	31,0 %		33 %
4	28,2 %	25,3 %	24,0 %	22,4 %	25 %

3. WENN ALLE DIESELBE SPIELWEISE WÄHLEN

Alle Spieler nutzen denselben Bot. Unterschiede kommen dann nur vom Kartenmaterial der Fraktionen. Stärke relativ zu fair, gemittelt über 2–4 Spieler (60 Partien je Sitzordnung).

30 SP

Spielweise	Starwing	Lightforce	Scaretech	Biotec
Ausgewogen	1,14	0,55	0,67	1,65
Händler	0,92	0,89	0,88	1,31
Blitzangriff	0,79	0,52	0,40	2,30
Festung	1,64	1,02	0,72	0,62
Superwaffe	0,73	0,80	0,98	1,49

40 SP

Spielweise	Starwing	Lightforce	Scaretech	Biotec
Ausgewogen	1,33	0,64	0,80	1,23
Händler	1,24	0,74	1,01	1,01
Blitzangriff	1,03	0,59	0,54	1,84
Festung	1,71	0,71	0,55	1,03
Superwaffe	0,97	0,77	1,39	0,87

∞

Spielweise	Starwing	Lightforce	Scaretech	Biotec
Ausgewogen	1,22	0,98	0,94	0,87
Händler	0,73	0,64	0,37	1,99
Blitzangriff	1,17	0,69	0,69	1,45
Festung	1,26	1,36	0,98	0,55
Superwaffe	0,99	0,99	1,29	0,72

4. WELCHE SPIELWEISE PASST ZU WELCHER FRAKTION

Eine Fraktion probiert jede Spielweise, alle Gegner spielen „Ausgewogen“. Stärke relativ zu fair, gemittelt über 2–4 Spieler. Fett: beste Spielweise der Fraktion.

- **Ausgewogen:** alles in Maßen (Referenz).
- **Händler:** zuerst Handelsplaneten und Einkommen, die Armee später.
- **Blitzangriff:** früh günstige Einheiten, greift jede Runde an, zielt auf Planeten und das Zentralgestirn.

- **Festung:** Planeten, Upgrades, Planetenabwehr, Reparaturen; sammelt Siegpunkte und greift nur bei klarem Vorteil an.
- **Superwaffe:** spart früh auf den Technologiebaum bis zur Superwaffe.

30 SP

Spielweise	Starwing	Lightforce	Scaretech	Biotec
Ausgewogen	1,16	0,50	0,71	1,61
Händler	1,05	0,96	1,04	1,26
Blitzangriff	0,60	0,33	0,38	1,87
Festung	1,62	1,04	1,24	1,40
Superwaffe	0,56	0,49	0,57	1,18

40 SP

Spielweise	Starwing	Lightforce	Scaretech	Biotec
Ausgewogen	1,32	0,54	0,82	1,26
Händler	1,42	0,81	1,01	1,04
Blitzangriff	0,63	0,27	0,40	1,05
Festung	1,91	1,13	1,33	1,15
Superwaffe	0,89	0,55	0,98	0,90

∞

Spielweise	Starwing	Lightforce	Scaretech	Biotec
Ausgewogen	1,19	0,97	0,90	0,91
Händler	1,36	0,99	0,75	1,69
Blitzangriff	1,08	0,74	0,70	0,78
Festung	1,40	1,41	1,01	0,92
Superwaffe	1,60	1,46	1,57	1,29

5. DIE OPTIMISIERTEN STRATEGIEN

Der Optimierer (Evolutionstrategie, 16 Generationen) hat je Fraktion die Einstellungen gesucht, die gegen die jeweils besten der anderen am häufigsten gewinnen (2 und 4 Spieler), getrennt für jede Siegpunkt-Einstellung, denn in langen Partien lohnt sich eine andere Spielweise als in kurzen. Startpunkt war jeweils die beste Spielweise aus Abschnitt 4. Ab etwa der Hälfte der Generationen änderte sich die Stärke nur noch im Rahmen des Zufalls.

Schwerpunkte je Siegpunkt-Einstellung (die drei deutlichsten Abweichungen von „Ausgewogen“):

Fraktion	30 SP	40 SP	∞
Starwing	kauft Upgrades, sammelt Siegpunkte (Planeten, Upgrades), volle 1. Reihe	kauft Upgrades, sammelt Siegpunkte (Planeten, Upgrades), setzt auf Handelsplaneten	kauft Upgrades, greift den Schwächsten an, starke Verteidigung
Lightforce	sammelt Siegpunkte (Planeten, Upgrades), repariert viel, starke Verteidigung	sammelt Siegpunkte (Planeten, Upgrades), viele Einheiten, spart auf teure Karten	strebt die Superwaffe an, setzt auf Handelsplaneten, baut den Technologiebaum aus
Scaretech	hält Credits zurück, starke Verteidigung, viele Einheiten	hält Credits zurück, sammelt Siegpunkte (Planeten, Upgrades), repariert viel	strebt die Superwaffe an, setzt auf Handelsplaneten, hält Credits zurück
Biotec	greift oft an, wenig Wirtschaft, kauft sofort, statt zu sparen	sammelt Siegpunkte (Planeten, Upgrades), kauft Upgrades, hält Credits zurück	strebt die Superwaffe an, kauft Upgrades, starke Verteidigung

Alle Einstellungen bei 30 SP:

Einstellung	Ausgewogen	Starwing	Lightforce	Scaretech	Biotec
Wirtschaft (Handelsplaneten)	1,00	2,06	1,21	0,98	0,00
Einheiten	1,00	1,24	1,77	1,82	1,68
Hyperraumschiffe	1,00	0,04	1,36	1,00	1,22
Siegpunkte (Planeten, Upgrades)	1,00	2,84	2,52	1,39	0,71
Technologiebaum	1,00	1,46	0,22	0,99	0,11
Upgrade-Wirkungen	1,00	2,85	1,23	1,00	1,39
Superwaffe	1,00	0,61	0,89	0,09	1,23
Verteidigung	1,00	1,38	2,15	2,04	1,72
Mindestbesetzung Reihe 1	3,00	5,51	3,20	4,28	3,11
Credit-Reserve	400	834	702	1426	619
Sparen auf teure Karten	0,50	0,40	0,84	0,59	0,20
Angriffslust	200	-196	-380	-23	1159
Planeten-/Zentralgestirn-Angriffe	1,00	0,93	1,74	1,73	0,70
Führenden angreifen (1) / Schwächsten (0)	0,60	0,66	0,52	0,84	0,70
Reparieren	1,00	1,54	2,31	1,65	0,95
Zentralgestirn hinten ($\geq 0,5$)	1,00	0,89	0,97	0,90	0,88

Starwing

- **Schwerpunkte gegenüber „Ausgewogen“:** kauft Upgrades, sammelt Siegpunkte (Planeten, Upgrades), volle 1. Reihe, setzt auf Handelsplaneten, kaum Hyperraumschiffe.
- **So gewinnt sie:** Ø 9,1 Planeten, 1,3 Upgrades, 12,5 Sterne, 0,9 Münzen; 68 % der Siege durch ein zerstörtes Zentralgestirn.
- **Angriffe:** der erste im Schnitt in Runde 8,7; 15,1 Angriffe je Partie.
- **Häufigste Eröffnungen** (Käufe der ersten drei Runden, „-“ = gespart; Anteil der Partien, Siegquote):
 - R1: Handelssystem · R2: - · R3: Protonenmond (97 %, 33 %)
 - R1: Handelssystem · R2: - · R3: - (2 %, 12 %)
 - R1: Handelssystem · R2: - · R3: Auge des Kolumbus, Auge des Kolumbus (1 %, 53 %)
- **Karten, mit denen sie öfter gewinnt:** Schildgenerator (+18 Pkt.), Auge des Raumes (+10 Pkt.), Sternenparlament (+10 Pkt.), Teilchenbeschleuniger (+5 Pkt.)
- **Karten, mit denen sie seltener gewinnt:** Weißer Golem (-6 Pkt.), Phoenix (-6 Pkt.), Aufklärungskomplex (-6 Pkt.)
 - Das ist ein Zusammenhang, keine Ursache: Wer vorn liegt, kauft andere Karten als wer zurückliegt.

Lightforce

- **Schwerpunkte gegenüber „Ausgewogen“:** sammelt Siegpunkte (Planeten, Upgrades), repariert viel, starke Verteidigung, greift nur bei klarem Vorteil an, spart auf teure Karten.
- **So gewinnt sie:** Ø 10,6 Planeten, 1,5 Upgrades, 14,9 Sterne, 1,4 Münzen; 50 % der Siege durch ein zerstörtes Zentralgestirn.
- **Angriffe:** der erste im Schnitt in Runde 7,5; 15,1 Angriffe je Partie.
- **Häufigste Eröffnungen** (Käufe der ersten drei Runden, „-“ = gespart; Anteil der Partien, Siegquote):
 - R1: Handelssektor · R2: Strahlenjäger · R3: Elektronenmond (44 %, 50 %)
 - R1: Handelssektor · R2: - · R3: Elektronenmond (33 %, 35 %)
 - R1: Handelssektor · R2: Strahlenjäger · R3: Strahlenjäger, Strahlenjäger (18 %, 33 %)
- **Karten, mit denen sie öfter gewinnt:** Nachtsicht (+24 Pkt.), Quantensammler (+14 Pkt.), Inferno (+11 Pkt.), Glutdrache (+10 Pkt.)
- **Karten, mit denen sie seltener gewinnt:** Drohnenkolonie (-3 Pkt.), Handelssektor (+0 Pkt.), Elektronenmond (+0 Pkt.)

- Das ist ein Zusammenhang, keine Ursache: Wer vorn liegt, kauft andere Karten als wer zurückliegt.

Scaretech

- **Schwerpunkte gegenüber „Ausgewogen“:** hält Credits zurück, starke Verteidigung, viele Einheiten, zielt auf Planeten und das Zentralgestirn, bremst den Führenden.
- **So gewinnt sie:** Ø 7,7 Planeten, 1,3 Upgrades, 18,7 Sterne, 0,9 Münzen; 59 % der Siege durch ein zerstörtes Zentralgestirn.
- **Angriffe:** der erste im Schnitt in Runde 8,1; 15,5 Angriffe je Partie.
- **Häufigste Eröffnungen** (Käufe der ersten drei Runden, „-“ = gespart; Anteil der Partien, Siegquote):
 - R1: Antimaterieminen, Shadow Arm, Shadow Arm · R2: Shadow Arm · R3: – (40 %, 13 %)
 - R1: Telecluster, Antimaterieminen · R2: – · R3: – (33 %, 19 %)
 - R1: Telecluster, Antimaterieminen · R2: Shadow Arm, Shadow Arm · R3: Shadow Arm (20 %, 25 %)
- **Karten, mit denen sie öfter gewinnt:** Spionagezentrum (+47 Pkt.), Rauminvasion (+29 Pkt.), Assimilation (+24 Pkt.), Schwarzes Loch (+21 Pkt.)
- **Karten, mit denen sie seltener gewinnt:** Telecluster (–1 Pkt.), Antimaterieminen (+0 Pkt.), Shadow Arm (+0 Pkt.)
 - Das ist ein Zusammenhang, keine Ursache: Wer vorn liegt, kauft andere Karten als wer zurückliegt.

Biotec

- **Schwerpunkte gegenüber „Ausgewogen“:** greift oft an, wenig Wirtschaft, kauft sofort, statt zu sparen, kaum Technologiebaum, starke Verteidigung.
- **So gewinnt sie:** Ø 4,5 Planeten, 1,2 Upgrades, 20,3 Sterne, 1,1 Münzen; 53 % der Siege durch ein zerstörtes Zentralgestirn.
- **Angriffe:** der erste im Schnitt in Runde 4,3; 32,1 Angriffe je Partie.
- **Häufigste Eröffnungen** (Käufe der ersten drei Runden, „-“ = gespart; Anteil der Partien, Siegquote):
 - R1: – · R2: Abt. Kapital · R3: – (33 %, 33 %)
 - R1: – · R2: Abt. Kapital · R3: Einheit 5 (33 %, 31 %)
 - R1: Tyrant, Extend, Extend · R2: Einheit 5, Tyrant · R3: – (26 %, 28 %)
- **Karten, mit denen sie öfter gewinnt:** Deflektor (+21 Pkt.), Regenerat. Panzer (+13 Pkt.), Plasmareaktor (+7 Pkt.), Mutagen (+7 Pkt.)
- **Karten, mit denen sie seltener gewinnt:** Hive (–18 Pkt.), Einheit 5 (–1 Pkt.), Mutant (–0 Pkt.)
 - Das ist ein Zusammenhang, keine Ursache: Wer vorn liegt, kauft andere Karten als wer zurückliegt.

6. WAS WÄRE WENN: GEÄNDERTE KARTENWERTE

Dieselben optimierten Bots spielen mit geänderten Kartenwerten (nur im Simulator, alle Sitzordnungen, 2–4 Spieler, alle Siegpunkt-Einstellungen). Ihre Käufe passen sie selbst an; neu optimiert wurden sie nicht. Stärke relativ zu fair wie in der Kurzfassung.

Änderung	Starwing	Lightforce	Scaretech	Biotec	mittlere Abweichung von fair
heutige Werte	0,98	1,28	0,65	1,10	0,23
K1: Lichtkoloss, Antimat., Flottenb.	1,00	0,97	1,00	1,03	0,02
K2: K1 + Strategieplaneten 2000	0,98	0,94	1,07	1,00	0,05
K3: K2 + Extend 700	0,99	1,00	1,07	0,93	0,05
Lightforce: Handelssektor 2000	1,06	0,98	0,70	1,25	0,20
Lightforce: Lichtkoloss 2200	1,07	1,03	0,73	1,17	0,16
Lightforce: Schutzring 900	0,98	1,22	0,67	1,13	0,21
Scaretech: Antimaterieminen 2 statt 3 Runden	0,92	1,27	0,78	1,03	0,18
Scaretech: Flottenbasis 2000 statt 2500	0,95	1,26	0,77	1,03	0,18

Änderung	Starwing	Lightforce	Scaretech	Biotec	mittlere Abweichung von fair
Scaretech: Raumbarrriere 700, 3/2/2	0,97	1,25	0,67	1,10	0,21
Scaretech: Strategieplaneten 2000	0,96	1,24	0,74	1,06	0,18
Scaretech: Shadow Arm 1/2/1	0,95	1,40	0,64	1,01	0,27

Mittlere Abweichung: quadratisches Mittel der Abstände aller vier Fraktionen von 1,00; 0 wäre perfekt ausgeglichen.



Stärke der Fraktionen je Änderung. Je näher die Punkte an der gestrichelten Linie liegen, desto ausgeglichener.

Genaue Änderungen:

- K1: Lichtkoloss, Antimat., Flottenb.: `{"Lichtkoloss":{"price":2200},"Antimaterieminen":{"rounds":2},"Flottenbasis":{"price":2000}}`
- K2: K1 + Strategieplaneten 2000: `{"Lichtkoloss":{"price":2200},"Antimaterieminen":{"rounds":2},"Flottenbasis":{"price":2000},"Dunkler Rat":{"price":2000},"Spionagezentrum":{"price":2000}}`
- K3: K2 + Extend 700: `{"Lichtkoloss":{"price":2200},"Antimaterieminen":{"rounds":2},"Flottenbasis":{"price":2000},"Dunkler Rat":{"price":2000},"Spionagezentrum":{"price":2000},"Extend":{"price":700}}`
- Lightforce: Handelssektor 2000: `{"Handelssektor":{"price":2000}}`
- Lightforce: Lichtkoloss 2200: `{"Lichtkoloss":{"price":2200}}`
- Lightforce: Schutzring 900: `{"Schutzring":{"price":900}}`
- Scaretech: Antimaterieminen 2 statt 3 Runden: `{"Antimaterieminen":{"rounds":2}}`
- Scaretech: Flottenbasis 2000 statt 2500: `{"Flottenbasis":{"price":2000}}`
- Scaretech: Raumbarrriere 700, 3/2/2: `{"Raumbarrriere":{"price":700,"def":3,"dmg":2}}`
- Scaretech: Strategieplaneten 2000: `{"Dunkler Rat":{"price":2000},"Spionagezentrum":{"price":2000}}`
- Scaretech: Shadow Arm 1/2/1: `{"Shadow Arm":{"off":2}}`

7. REGEL-AUFFÄLLIGKEITEN

Überlastung (geänderte Regel). Wird eine Energiequelle zerstört und die Energie fällt unter 0, bleibt die Karte im Spiel, bekommt ihre volle Defensive zurück und der Besitzer setzt eine Runde aus. Neu ist: Sie wird dabei **verdeckt**

neu ausgelegt. Vorher blieb sie aufgedeckt liegen und konnte jede Runde erneut angegriffen werden; der Besitzer setzte dann immer wieder aus („Überlastungs-Sperre“, im alten Stand bis zu 3,9 ausgesetzte Züge je Partie).

Versuch mit der neuen Regel: Eine Fraktion legt ihre Energiequelle anfangs in Reihe 2 statt in Reihe 3 (sonst gleiche Strategie; 30 SP). Nach einer Überlastung legt sie sie verdeckt nach hinten, wie es die neue Regel erlaubt.

Fraktion	Spieler	Aussetzen je Partie (hinten)	Aussetzen je Partie (Reihe 2)	Siegquote (hinten)	Siegquote (Reihe 2)
 Starwing	2	0,23	1,16	31 %	33 %
 Starwing	4	0,00	0,61	31 %	30 %
 Lightforce	2	0,04	0,73	53 %	62 %
 Lightforce	4	0,00	0,24	31 %	29 %
 Biotec	2	0,03	0,08	78 %	77 %
 Biotec	4	0,39	1,04	20 %	20 %

„∞“ zu zweit. Ohne Siegpunkte gewinnt nur, wer das gegnerische Zentralgestirn zerstört. Zu zweit dauerte das im Schnitt 36 Runden; 1 % der Partien hatten nach 120 Runden noch keinen Sieger, am häufigsten mit Lightforce (2 % ihrer Partien) und Starwing (1 %).

8. KAMPFWERT DER EINHEITEN

Mittlere Siegchance im Einzelgefecht gegen alle Einheiten der anderen Fraktionen (je zur Hälfte als Angreifer und als Verteidiger, Grundwerte ohne Upgrades), exakt berechnet. „je 1000 Credits“ setzt das ins Verhältnis zum Preis; fett = besonders günstig. Einheiten mit Defensive 0 zerstören sich bei jedem Angriff selbst. Startplaneten sind mit * markiert: Ihre Einheiten sind ab Runde 1 kaufbar.

Fraktion	Einheit	Preis	Def/Off/Schaden	freigeschaltet durch	Kampfwert	je 1000 Credits
 Starwing	Fährtensucher	225	1/1/1	Aufklärungskomplex *	13 %	0,59
 Starwing	Auge des Kolumbus	300	1/2/1	Aufklärungskomplex *	19 %	0,63
 Starwing	Phoenix	700	2/2/1	Orbitaldock	27 %	0,39
 Starwing	Pegasus	900	3/3/1	Orbitaldock	48 %	0,54
 Starwing	Weißer Golem	1100	2/4/2	Orbitaldock	47 %	0,43
 Starwing	Poseidons Fluch	1200	4/4/3	Orbitaldock	80 %	0,66
 Starwing	Zeus	1200	3/3/1	Hyperraumnebel	48 %	0,40
 Starwing	Nostradamus	1400	3/3/2	Hyperraumnebel	62 %	0,44
 Lightforce	Lichtfunke	200	1/1/1	Drohnenkolonie *	13 %	0,67
 Lightforce	Strahlenjäger	300	1/2/1	Drohnenkolonie *	19 %	0,65
 Lightforce	Glutdrache	800	2/3/1	Weltraumwerft	34 %	0,42
 Lightforce	Sonnenfaust	900	3/3/1	Weltraumwerft	51 %	0,56
 Lightforce	Inferno	1000	2/4/2	Weltraumwerft	49 %	0,49
 Lightforce	Lichtpfeil	1200	3/3/2	Warpgate	64 %	0,53
 Lightforce	Novakanone	1600	2/4/3	Weltraumwerft	55 %	0,34
 Lightforce	Lichtkoloss	1800	5/5/3	Weltraumwerft	89 %	0,50
 Scaretech	Shadow Arm	150	1/1/1	Telecluster *	11 %	0,72
 Scaretech	Photonenhagel	250	0/3/2	Telecluster *	0 %	0,00
 Scaretech	Schattenschleuder	500	2/2/1	Flottenbasis	26 %	0,52
 Scaretech	Sternenaxt	600	3/2/1	Flottenbasis	37 %	0,62
 Scaretech	Rage	800	1/3/2	Flottenbasis	29 %	0,36
 Scaretech	Damokles	900	4/3/2	Flottenbasis	69 %	0,77

Fraktion	Einheit	Preis	Def/Off/Schaden	freigeschaltet durch	Kampfwert	je 1000 Credits
 Scaretech	Erazor	1000	0/5/5	Flottenbasis	0 %	0,00
 Scaretech	Doomhammer	1200	2/4/3	Flottenbasis	56 %	0,47
 Biotec	Einheit 5	150	1/1/1	Hive *	12 %	0,80
 Biotec	Mutant	250	1/1/2	Hive *	16 %	0,64
 Biotec	Tyrant	500	2/3/2	Hive *	47 %	0,93
 Biotec	Extend	600	3/3/2	Hive *	66 %	1,09
 Biotec	Artillerie Panzer	800	1/3/2	Manufaktur	30 %	0,38
 Biotec	Agressor Panzer	900	4/3/2	Manufaktur	73 %	0,82
 Biotec	Regenerat. Panzer	1000	3/5/5	Manufaktur	83 %	0,83
 Biotec	Helicopter	1200	2/4/3	Helipad	59 %	0,50

9. MODELL UND GRENZEN

- **Regeln:** Einkommen, Bauzeiten, Energie, Kaufen, alle Kampffarten, Reparatur, Upgrades, Münzen, Siegpunkte und Sonderaktion kommen unverändert aus der App-Engine (`src/engine/`).
- **Tischregeln** (nicht in der App, im Simulator nachgebaut, `Tools/sim/board.ts`):
 - 3 Reihen × 7 Felder, Stapelregeln in Reihe 1; Planeten liegen verdeckt und werden durch einen Angriff aufgedeckt.
 - Reihe 2 ist erst angreifbar, wenn Reihe 1 leer ist, Reihe 3 erst, wenn Reihe 1 und 2 leer sind.
 - Hyperraumschiffe (und Scaretech-Aufklärer mit Wurmloch) überspringen nur die 1. Reihe: Reihe 3 erst, wenn Reihe 2 leer ist. Die Superwaffe erreicht alles.
 - Wer einen verdeckten Planeten angreift, erwischt zufällig einen der verdeckten Planeten der gewählten Reihe.
 - Überlastung: Eine gerettete Energiequelle wird verdeckt neu ausgelegt.
 - Auge des Raumes deckt zu Zugbeginn einen gegnerischen Planeten auf. Schwarzer Schleier legt Scaretech-Einheiten verdeckt. Neuronetz tauscht verdeckte Planeten; das Umsetzen von Einheiten bringt im Modell nichts.
- **Bots:** bewerten jede mögliche Aktion in Credits, mit exakt berechneten Kampfwahrscheinlichkeiten. Sie sehen nur, was am Tisch sichtbar ist. Energiequellen und das Zentralgestirn legen sie nach hinten und halten mindestens zwei Planeten als Schutz in Reihe 2.
- **Grenzen:** Bots bluffen nicht, sprechen sich nicht ab und planen nur einen Zug voraus (plus Sparziel). Menschen spielen anders, besonders mit Absprachen zu dritt oder zu viert. Die Ergebnisse zeigen Tendenzen im Kartenmaterial, keine exakten Siegchancen am Tisch.
- **Remis:** Partien ohne Sieger nach 120 Runden zählen nicht in die Siegquoten.

10. NACHRECHNEN

```
npm run sim -- all # Versuche A+B, Optimierung, Balance-Urteil, Bericht
npm run sim -- strategies --games 60
npm run sim -- tune --gens 16 --g2 60 --g4 12 # je Siegpunkt-Einstellung, oder --vp 30
npm run sim -- final --games 300
npm run sim -- exploits
npm run sim -- final --games 150 --patch werte.json --tag name --label "Text"
npm run sim -- report
```

Umfang dieses Berichts: rund 2.137.000 simulierte Partien.